Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova
Universitatea Tehnică a Moldovei
Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică

Raport
la
Lucrarea de laborator Nr. 9

Disciplina: Tehnici de programare

Tema: ”liste, tupluri, dictionare, multimi ”

A efectuat : st. gr.SI – 261 Grecu Gabriela

A verificat : asistent universitar Marius Dumitrascu

Chișinău – 2026

Obiectivul General al Lucrării

- Construirea unei unelte de enumerare în Python (`enum.py`) care citește fișiere de captură de pe o mașină Linux compromisă (`suid.txt`, `sudo.txt`, `crontab.txt`), prelucrează datele folosind colecțiile specifice Python (liste, tupluri, mulțimi, dicționare) și generează un raport de risc.
- Compararea ulterioară a sistemului compromis cu o imagine de referință curată (`baza_suid.txt`) folosind operații cu mulțimi și *comprehensions*.

Lucrarea A: `enum.py` – Adunare, Grupare și Analiză

- **Citirea și curățarea datelor (Liste)**
  - Implementarea unei funcții de citire a fișierelor care elimină liniile goale și comentariile, stocând datele brute în liste ordonate.
- **Extragerea entităților unice (Mulțimi / Set Comprehensions)**
  - Prelucrarea căilor absolute extrase din fișiere pentru a izola numele executabilelor și eliminarea automată a duplicatelor cu ajutorul mulțimilor.
- **Clasificarea riscurilor (Liste de Dicționare)**
  - Asocierea fiecărei înregistrări dintr-o listă de dicționare cu un nivel de risc, verificând prezența elementelor într-o listă de referință cu vulnerabilități cunoscute (GTFOBins / reguli `NOPASSWD`).
- **Prelucrarea regulilor de sistem și a sarcinilor programate (Tupluri)**
  - Despachetarea liniilor pe baza separatorilor specifici în tupluri structurate pentru a separa utilizatorii, drepturile și comenzile asociate.

Lucrarea B: Comparația cu Imaginea de Referință Curată

- **Detectarea elementelor noi și periculoase (Operații cu Mulțimi)**
  - Citirea fișierului de referință curat (`baza_suid.txt`) într-o mulțime separată.

- Aplicarea diferenței de mulțimi pentru a izola rapid fișierele SUID nou apărute pe sistemul compromis față de starea inițială.
- Filtrarea rezultatelor prin *comprehensions* pentru a evidenția riscurile critice.

CONCLUZII

În cadrul acestei lucrări de laborator am pus în practică concepte fundamentale de programare în Python, utilizând structurile de date adecvate — liste, tupluri, mulțimi și dicționare — pentru a procesa date de securitate extrase dintr-un mediu Linux. Prima etapă a presupus crearea uneltei de enumerare `enum.py`, capabilă să analizeze fișiere brute de captură (`suid.txt`, `sudo.txt`, `crontab.txt`), să curețe datele de comentarii sau linii goale și să extragă entități unice cu ajutorul *comprehensions*. Prin corelarea automată a binarelor SUID și a regulilor sudo cu liste de referință (precum GTFOBins), aplicația a reușit să clasifice riscurile și să evidențieze elementele critice. A doua etapă a demonstrat utilitatea operațiilor pe mulțimi, facilitând o comparație eficientă între sistemul compromis și o imagine de referință curată, ceea ce a permis izolarea rapidă a fișierelor noi și potențial periculoase. Astfel, laboratorul a oferit o perspectivă practică asupra modului în care structurile de date avansate optimizează automatizarea auditurilor de securitate și analiza forensică pe sisteme Linux.

BIBLIOGRAFIE

1.